

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

11. hét - Kapcsolási csoportok és párhuzamos üzem

GYAKORLATI LAP

Gyakorlat címe

Kapcsolási csoport értelmezése és párhuzamos üzem feltételeinek ellenőrzése

Cél

A tanuló adattábla jelölésekből, egyszerű kapcsolási vázlatból és üzemviteli helyzetből következtessen arra, hogy két transzformátor alkalmas-e párhuzamos üzemre.

1. rész - Jelölések értelmezése

Értelmezd a következő jelöléseket: Dyn5, Yyn0, YNd11. Írd le, mit jelölnek a betűk és mit jelent az óraszám.

2. rész - Fáziseltolás számítása

Számítsd ki az óraszámhoz tartozó fáziseltolást: 0, 5, 6, 11. Használd: óraszám $\times 30^\circ$.

3. rész - Párhuzamosítási ellenőrzőlista

Készíts ellenőrzőlistát két 120/20 kV transzformátor párhuzamos kapcsolása előtt. Legalább hét szempont szerepeljen benne.

4. rész - Terhelésmegosztási helyzet

Két azonos áttételű transzformátor párhuzamosan üzemel, de az egyik zárlati feszültsége kisebb. Írd le, melyik veszi fel a nagyobb terhelést, és mi lehet ennek következménye.

5. rész - Hibaforgatókönyv

Írd le, mi történhet, ha téves kapcsolási csoportú transzformátort kapcsolnak párhuzamosan a gyűjtősínre. A válaszban szerepeljen: kiegyenlítő áram, melegedés, védelem, megszakító és üzemzavar.

Elvárt eredmény

A tanuló értse, hogy a transzformátorok párhuzamos üzele nem csak mechanikus összekötés, hanem szigorú villamos feltételek teljesülését igényli.